

$$5. a. L_1 = \lim_{u \rightarrow K} \frac{u^2 - K^2}{u - K} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 6} \frac{u^2 - 36}{u - 6} = \frac{(u-6) \cdot (u+6)}{u-6} = u+6 = 6+6 = 12$$

$$L_2 = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sqrt{u + (K+1)^2} - K+1}{u} \Rightarrow \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sqrt{u+49} - 7}{u} = \frac{\sqrt{u+49} - 7}{u} \cdot \frac{\sqrt{u+49} + 7}{\sqrt{u+49} + 7} = \frac{(u+49) - 49}{u(\sqrt{u+49} + 7)} = \frac{u}{u(\sqrt{u+49} + 7)} = \frac{1}{\sqrt{u+49} + 7}$$

$$L_3 = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{3u^3 + 4u + 7}{u^3 - u + 6} = \frac{\frac{3u^3}{u^3} + \frac{4u}{u^3} + \frac{7}{u^3}}{\frac{u^3}{u^3} - \frac{u}{u^3} + \frac{6}{u^3}} = \frac{3 + 0 + 0}{1 - 0 + 0} = 3$$

$$c. L_4 = \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{\sin((a+1) \cdot u) \cdot \tan((b+2) \cdot u)}{u^2} \right) = \frac{\sin 2a \cdot \tan 6a}{u^2} = \frac{\sin 2a}{u} \cdot \frac{\tan 6a}{u} = 2 \cdot 6 = 12$$

= Secara matematis perhitungan L_4 sdh, dimana saat memecahkan penyebut dari u^2 menjadi $u \cdot u$ ini sudah sesuai dengan aturan pecahan perholian. Selain itu juga digunakan teorema trigono dasar, pada saat suatu limit u menuju 0 dan ada nilai seperti $\sin(u)$ dan $\tan(u)$, ujung-ujungnya akan bernilai u itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada sudut $\sin(u)$ atau $\tan(u)$ digambarkan, sudut yang di bentuk sangat kecil seperti menyatu dengan garis lurus u .

$$d. R(n) = \frac{100n + K}{n + K} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100n + 6}{n + 6} = \frac{\frac{100n}{n} + \frac{6}{n}}{\frac{n}{n} + \frac{6}{n}} = \frac{100 + 0}{1 + 0} = 100$$

= Dalam jangka waktu yang sangat panjang, pendapatan setiap bulan yang steady-state berada di angka 100. Hal ini memiliki arti bahwa dari perusahaan dapat mengetahui pendapatan maksimal dari seorang pelanggan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan target penjualan atau maksimal keuntungan.

$$e. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + K \cdot n} - \sqrt{n^2 + b \cdot n}) = \frac{(\sqrt{n^2 + 6n} - \sqrt{n^2 + 4n})}{1} \cdot \frac{(\sqrt{n^2 + 6n} + \sqrt{n^2 + 4n})}{(\sqrt{n^2 + 6n} + \sqrt{n^2 + 4n})}$$

$$= \frac{(n^2 + 6n) - (n^2 + 4n)}{\sqrt{n^2 + 6n} + \sqrt{n^2 + 4n}} = \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 6n} + \sqrt{n^2 + 4n}} = \frac{\frac{2n}{n}}{\sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{6n}{n^2}} + \sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{4n}{n^2}}} = \frac{2}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1+0}} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

= Pada dua model CLV dgn rumusakar yang hampir sama itu memiliki nilai limit selisih dr angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model tetap tumbuh namun terdapat gap/selisih antara kedua model yang terkendali dengan selisih konstan / tetap sebesar 1 satuan.

$$f. \text{Fungsi Biaya Piecewise } C(u) = \begin{cases} p(u^2 - 6^2)/u - 6, & u < 6 \\ p, & u = 6 \\ u + q, & u > 6 \end{cases}$$

Syarat kelanjutan = $F(a)$ ada; $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ada; $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \rightarrow$ limit kiri harus sama dgn limit kanan

$$* \text{Limit kiri} = \lim_{u \rightarrow 6^-} \frac{u^2 - 6^2}{u - 6} = \frac{(u-6)(u+6)}{u-6} = 6+6 = 12$$

$$* \text{Nilai } p (f(a) = p) \Rightarrow f(6) = p \Rightarrow p = 12$$

$$* \text{Nilai } q (\text{limit kiri kanan harus sama}) \Rightarrow L_{\text{kanan}} = L_{\text{kiri}} \Rightarrow 6 + q = 12 \Rightarrow q = 12$$

$$\left. \begin{array}{l} K=6 \\ p=12 \\ q=6 \end{array} \right\}$$